SUPERSET

DASHBOARD, EMBEDING E DOLORI

BACARO tech

CIAO
LET ME INTRODUCE...

BACARO tech

Giorgio Basile

Frotend developer

MXNS

MY STACK

@giorgiobasile00

@ghita00

CONNETTIAMOCI!

CIAO
LET ME INTRODUCE...

BACARO tech

Fabrizio Baldazzi

Full stack developer

MXNS

MY STACK

@fabrizio-baldazzi-b8a060b6

@todo

CONNETTIAMOCI!

CHE COS'È
BACAROTECH

BacaroTech è un collettivo che ha il compito di ricreare quell'atmosfera gioiosa e di gruppo, tipica del bacaro veneziano, nel mondo dell'informatica, attraverso la divulgazione sui social, eventi e workshop

Portiamo avanti questa realtà dal 2023 e nel corso di questo tempo siamo riusciti a mettere a terra una community di appassionati che ammonta a quasi 3000 sviluppatori

CHE COS'È
BACAROTECH

BacaroTech

BacaroTech

Code and Fun

La tua **community di sviluppatori** dove si parla di programmazione a 360°: strutture dati, algoritmi, carriera tech e molto altro!

- Canale Whatsapp
- GitHub
- Instagram
- Youtube
- TikTok
- LinkedIn
- Discord

Condividi questa pagina!

Link della repo di questo LinkTree

Buon codice devs!

ORA PARLIAMO DI SUPERSET

SUPERSET
CHE ROBA È?

È una piattaforma open source per la visualizzazione e l’esplorazione dei dati. Permette di creare dashboard interattive, grafici e report a partire da diverse fonti di dati, senza richiedere competenze avanzate di programmazione.

È progettato per aiutare aziende e utenti a comprendere meglio i propri dati attraverso un’interfaccia web intuitiva, offrendo strumenti per analisi sia semplici che avanzate. Superset supporta numerosi database (come PostgreSQL, MySQL, ecc.) e consente di eseguire query SQL direttamente dalla piattaforma.

Grazie alla sua flessibilità e scalabilità, Superset è utilizzato sia in contesti piccoli che in grandi organizzazioni per attività di business intelligence, monitoraggio delle performance e supporto alle decisioni.

SUPERSET
COME LO POSSO AVVIARE?

BACARO tech

LA RISPOSTA A TUTTO

Apache Superset

DB AL QUALE COLLEGARSI

DOCKER COMPOSE

GUIDA UFFICIALE

SUPERSET
QUALI SONO GLI ATTORI?

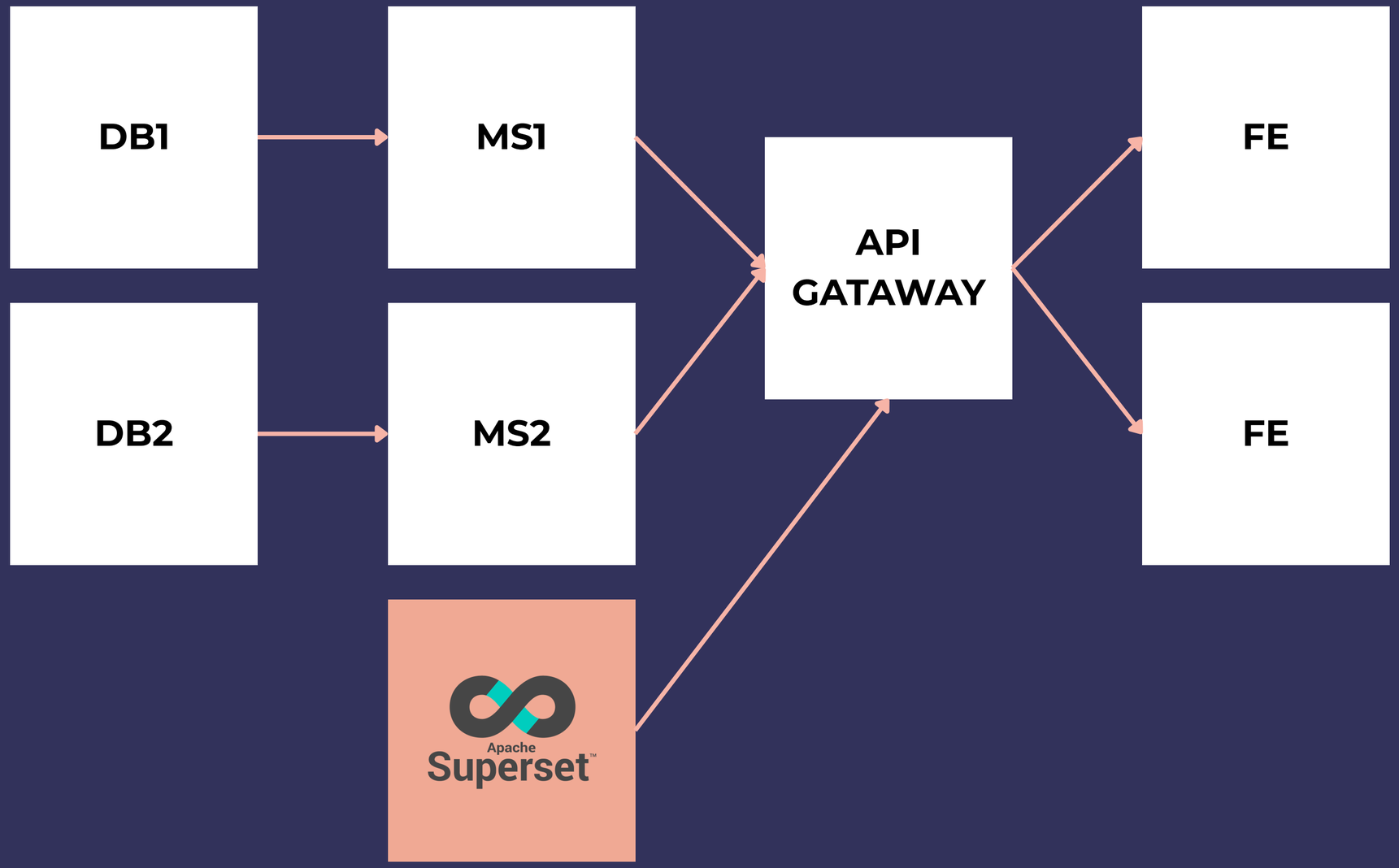
BACARO tech

DATASET
query salvate
(come delle viste SQL)

CHART
grafico partendo dai dati
aggregati del dataset

DASHBOARD
insieme di grafici,
filtri e testi

SUPERSET
DOVE SI POSIZIONA IN UN'ARCHITETTURA?



SUPERSET
EH MA CHE CI FACCIO?

In primo luogo, permette di creare grafici e dashboard interattive a partire dai dati provenienti da vari database. Queste visualizzazioni aiutano a rappresentare informazioni complesse in modo chiaro e immediato, facilitando la comprensione anche a utenti non esperti.

È possibile esplorare i dati in modo dinamico, filtrando, aggregando e confrontando diverse metriche per individuare pattern, trend o anomalie. Superset consente anche di scrivere ed eseguire query SQL direttamente sulla piattaforma, offrendo maggiore controllo e precisione nelle analisi.

SUPERSET
ALCUNI ESEMPI

SUPERSET
EMBEDDING ED SDK?

BACARO tech

“The Embedded SDK allows you to embed dashboards from Superset into your own app, using your app's authentication. Embedding is done by inserting an iframe, containing a Superset page, into the host application.”

Attraverso la SDK è possibile incorporare dashboard e grafici direttamente in un’applicazione esterna (embedding), mantenendo un’esperienza utente coerente e personalizzata.

Questo permette, ad esempio, di mostrare dati e visualizzazioni senza dover accedere direttamente all’interfaccia di Superset.

Inoltre, la SDK facilita la gestione dell’autenticazione e dei permessi

REPO GITHUB

SUPERSET
EMBEDDING ED SDK?

BACARO tech

APPLICATIVO | SUPERSET

FE
(indifferente)

SDK

BE
non è possibile chiamare diettamente superset per ragioni di sicurezza

DASHBOARD
(dopo aver fatto “emendig dashboard”)

E QUA COMINCIANO I CAZZI

SUPERSET
QUALL'ERA LA STORIA NELLA NOSTRA TESTA?

BACARO tech

Contesto applicativo

- Integrazione tra backend Java 11 (JAX-RS) e Apache Superset
- Implementazione autenticazione e embedding tramite Guest Token

Obiettivo del progetto

- Integrare dashboard Superset in un'applicazione enterprise
- Garantire accesso sicuro ai contenuti
- Supportare diversi meccanismi di autenticazione
- Abilitare l'embedded delle dashboard

SUPERSET
MA QUALCOSA NON TORNAVA

BACARO tech

Nonostante aver seguito le guide di Superset ci siamo resi conto di alcuni limiti e sfide d'integrazione che avremmo dovuto superare:

- Superset supporta diversi metodi di autenticazione (LDAP, DB)
- Complessità nella gestione dell'embedding sicuro
- Integrazione non immediata con backend Java enterprise
- Necessità di un layer intermedio per la gestione di token e accessi

SUPERSET
ARCHIETTURA CHE NON FUNZIONAVA

BACARO tech

APPLICATIVO

SUPERSET

FE
(indifferente)

SDK

BE
non è possibile chiamare diettamente superset per ragioni di sicurezza

DASHBOARD
(dopo aver fatto “emendig dashboard”)

SUPERSET
ARCHIETTURA CHE FUNZIONA

BACARO tech

APPLICATIVO

FE
(indifferente)

SDK

BE
non è possibile chimare diettamente superset per ragioni di sicurezza

SUPERSETS

ISTANZA 1
DB
Service account + API

ISTANZA 2
LDAP
Accesso utenti enterprise

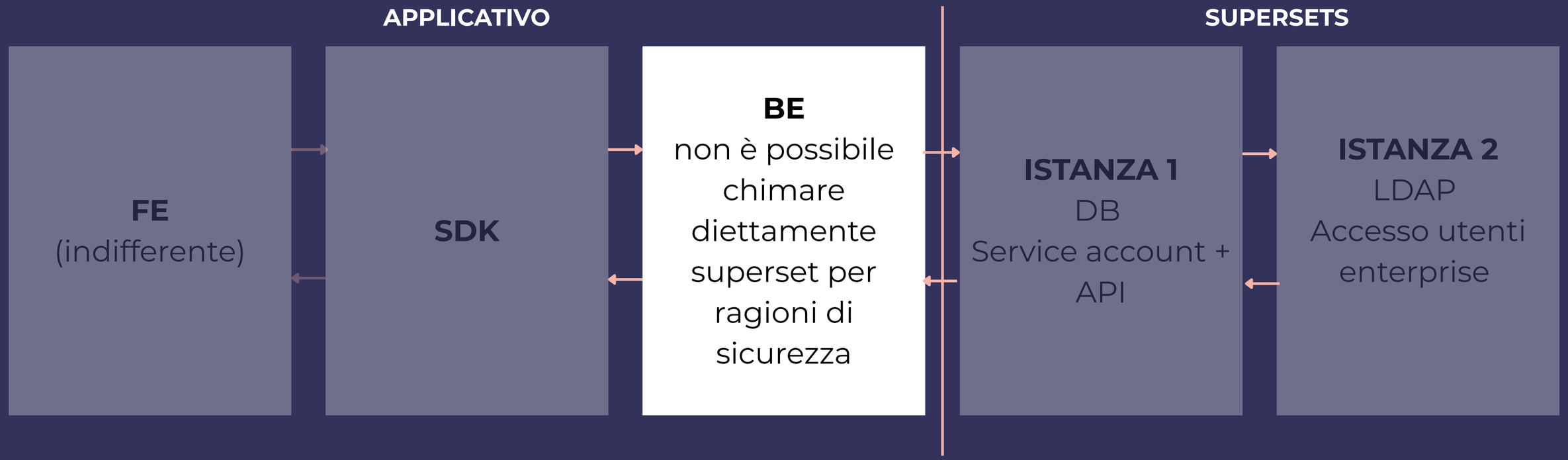
Motivazioni

- Isolamento dei contesti di autenticazione
- Semplificazione della gestione delle API
- Prevenzione di conflitti tra login LDAP e automazioni API

SUPERSET
INTEGRAZIONE BACKEND

Il backend è sviluppato in Java 11 utilizzando:

- JAX-RS → client REST
- EJB Stateless → gestione servizi
- Jackson → parsing JSON



SUPERSET
SERVICE LAYER

BACARO tech

```
public interface SuperSetService {
 String guestTokenGeneration(String remoteUser, String dashboardId) throws Exception;
 List<DashboardData> getAllDashboards() throws Exception;
 String getDashboardUuid(Integer dashboardId) throws Exception;
}
```

Responsabilità

- gestione autenticazione verso Superset
- recupero dashboard
- generazione token per embedding

SUPERSET
API

```
POST /api/v1/security/login
POST /api/v1/security/guest_token
GET /api/v1/dashboard/
GET /api/v1/dashboard/{id}/embedded
```

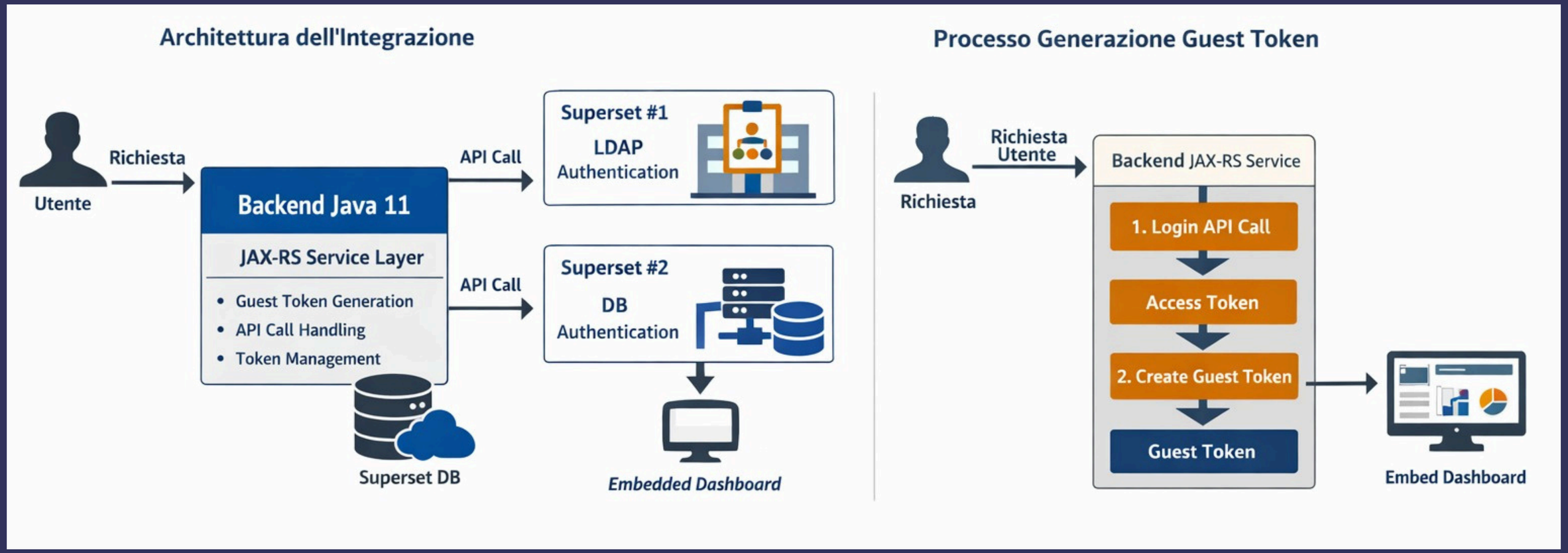
```
Payload:
{
 "username": "***",
 "password": "***",
 "provider": "db",
 "refresh": true
}
Output: access_token
```

È stata implementata un'autenticazione service-to-service con credenziali configurate Gestione manuale del token (expiration e parsing JSON)

Successivamente, si è adottato il Guest Token per permettere l'embedding sicuro delle dashboard Accesso diretto senza login dell'utente

Questo approccio costituisce la base anche per l'integrazione delle API successive

SUPERSET
FLUSSO COMPLETO



SUPERSET
CONCLUSIONE

La gestione di autenticazione multipla e dei token ha introdotto complessità, soprattutto per expiration e parsing JSON.
Inoltre, le API di Superset non sempre risultano chiaramente documentate, richiedendo attività di test e reverse engineering.

L’adozione di una doppia istanza ha permesso di risolvere i principali vincoli architetturali.

È stata separata la gestione dell’autenticazione tra utenti e servizi, centralizzando la configurazione e isolando la logica API in un layer dedicato, con utilizzo di DTO per il mapping e gestione esplicita degli errori.

La soluzione consente un embedding sicuro delle dashboard, garantendo integrazione con sistemi enterprise e un controllo strutturato degli accessi.

BACARO tech

VI RINGRAZIA TUTTI PER AVER PARTECIPATO!

ASPETTIAMO VOSTRE DOMANDE

BACARO TECH

SEGUITECI!

BacaroTech

BacaroTech

Code and Fun

La tua **community di sviluppatori** dove si parla di programmazione a 360°: strutture dati, algoritmi, carriera tech e molto altro!

- Canale Whatsapp
- GitHub
- Instagram
- Youtube
- TikTok
- LinkedIn
- Discord

Condividi questa pagina!

Link della repo di questo LinkTree

Buon codice devs!